

Bloque 3: Modelado, Simulación y Validación de Sistemas de Energía Renovable

Asignatura: Energías Renovables

Carrera de Electricidad
Sexto Ciclo

Universidad Católica de Cuenca
Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción

Objetivo del Bloque 3

Resultado de aprendizaje

Evaluar y validar el desempeño de sistemas de energía renovable mediante modelado matemático y simulación computacional, considerando integración a la red eléctrica y criterios de sostenibilidad.

- 1 Modelado de sistemas de energía renovable.
- 2 Simulación de sistemas.
- 3 Análisis de desempeño y eficiencia.
- 4 Integración de sistemas renovables a la red eléctrica.
- 5 Evaluación técnico-económica.
- 6 Transición energética y sostenibilidad.

¿Qué es un modelo?

Un modelo matemático representa un sistema físico mediante ecuaciones.

En energías renovables permite estimar:

- Potencia generada.
- Energía producida.
- Eficiencia.
- Pérdidas.
- Estado de carga de baterías.
- Interacción con la red.

Tipos de modelos

Modelo	Descripción
Físico	Basado en leyes fundamentales.
Empírico	Basado en datos medidos.
Estático	Analiza una condición fija.
Dinámico	Considera variaciones temporales.
Determinístico	Usa entradas definidas.
Probabilístico	Considera incertidumbre del recurso.

Balance energético

$$E_{gen} + E_{alm,ini} = E_{carga} + E_{perd} + E_{alm,fin}$$

Símbolo	Descripción	Unidad
E_{gen}	Energía generada	kWh
$E_{alm,ini}$	Energía almacenada inicial	kWh
E_{carga}	Energía demandada	kWh
E_{perd}	Energía perdida	kWh
$E_{alm,fin}$	Energía almacenada final	kWh

$$P_{FV} = P_{STC} \cdot \frac{G}{G_{STC}} \cdot [1 + \gamma(T_c - T_{STC})]$$

Modelo simplificado

$$P_{FV} = P_{STC} \cdot \frac{G}{1000} \cdot \eta_{sist}$$

$$P_e = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p \eta_g$$

$$A = \pi R^2$$

Idea clave

La potencia eólica depende del cubo de la velocidad del viento.

Curva de potencia eólica por tramos

$$P(v) = \begin{cases} 0, & v < v_a \\ P_{nom} \left(\frac{v^3 - v_a^3}{v_n^3 - v_a^3} \right), & v_a \leq v < v_n \\ P_{nom}, & v_n \leq v \leq v_c \\ 0, & v > v_c \end{cases}$$

- v_a : velocidad de arranque.
- v_n : velocidad nominal.
- v_c : velocidad de corte.

$$P_e = \rho g Q H_n \eta$$

$$H_n = H_b - h_p$$

Símbolo	Descripción	Unidad
Q	Caudal	m^3/s
H_n	Altura neta	m
η	Eficiencia total	–

Estado de carga:

$$SOC(t) = \frac{E_{bat}(t)}{E_{bat,max}} \cdot 100$$

Balance:

$$E_{bat}(t+1) = E_{bat}(t) + E_{carga,bat}(t)\eta_c - \frac{E_{descarga,bat}(t)}{\eta_d}$$

¿Qué es simular?

La simulación ejecuta un modelo matemático para analizar el comportamiento del sistema bajo diferentes escenarios.

- Cambios de irradiancia.
- Cambios de viento.
- Variación de caudal.
- Demanda variable.
- Estado de carga de baterías.
- Producción diaria, mensual o anual.

Etapas de simulación

- 1 Definir objetivo.
- 2 Recolectar datos.
- 3 Formular modelo.
- 4 Implementar en software.
- 5 Ejecutar escenarios.
- 6 Analizar resultados.
- 7 Validar.
- 8 Ajustar parámetros.

MATLAB: simulación FV horaria

```
clc; clear; close all;

Pstc = 1000;
eta_sist = 0.80;
Gstc = 1000;

hora = 6:18;
G = [0 80 250 480 720 900 980 950 820 600 330 100 0];

Pfv = Pstc .* (G/Gstc) .* eta_sist;
Efv = sum(Pfv);

disp('Energia_FV_diaria_Wh:')
disp(Efv)

plot(hora, Pfv, '-o', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('Hora');
ylabel('Potencia_FV(W)');
title('Simulacion_horaria_FV');
```

MATLAB: generación y demanda

```
clc; clear; close all;

hora = 0:23;

Pload = [100 80 70 70 80 120 250 300 220 180 160 150 ...
         180 200 220 250 350 500 600 550 400 250 180 120];

Pfv = [0 0 0 0 0 0 0 100 300 500 700 850 ...
       900 850 700 500 250 80 0 0 0 0 0 0];

Eload = sum(Pload);
Efv = sum(Pfv);
balance = Efv - Eload;

plot(hora, Pload, '-r', hora, Pfv, '-b', 'LineWidth', 2);
grid on;
legend('Demanda','Generacion_FV');
xlabel('Hora');
ylabel('Potencia_(W)');
```

Indicadores de desempeño

Indicador	Descripción	Unidad
Energía generada	Producción del sistema	kWh
Factor de capacidad	Uso real de la potencia instalada	–
Eficiencia global	Energía útil / energía disponible	–
Pérdidas	Energía no aprovechada	kWh
Disponibilidad	Tiempo operativo del sistema	%
Autonomía	Operación sin generación	h o días

$$\eta_{global} = \frac{E_{util}}{E_{entrada}}$$

Para varias etapas:

$$\eta_{global} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdots \eta_n$$

Ejemplo FV aislado:

$$\eta_{global} = \eta_{FV} \cdot \eta_{reg} \cdot \eta_{bat} \cdot \eta_{inv} \cdot \eta_{cables}$$

Factor de capacidad

$$FC = \frac{E_{real}}{P_{nom} \cdot T}$$

Ejemplo

Una planta FV de 50 *kWp* genera 6500 *kWh* en 30 días.

$$T = 30 \cdot 24 = 720 \text{ h}$$

$$FC = \frac{6500}{50 \cdot 720} = 0,1805$$

$$FC = 18,05 \%$$

$$PR = \frac{E_{AC}}{P_{STC} \cdot H_{POA}}$$

Interpretación

Permite evaluar pérdidas por temperatura, inversor, cables, suciedad, sombreado y disponibilidad.

Conectar un sistema renovable a la red requiere sincronización y protección.

- Tensión.
- Frecuencia.
- Secuencia de fases.
- Ángulo de fase.
- Protección anti-isla.
- Calidad de energía.

Funciones principales:

- Convertir DC en AC.
- Sincronizarse con la red.
- Ejecutar MPPT.
- Supervisar tensión y frecuencia.
- Desconectarse ante fallas.
- Evitar operación en isla.

Aspectos técnicos a evaluar:

- Variación de tensión.
- Variación de frecuencia.
- Armónicos.
- Flicker.
- Factor de potencia.
- Desbalance de fases.

Impactos de alta penetración renovable

Impacto	Descripción
Variabilidad	Cambios por clima o recurso.
Flujo inverso	Energía desde usuarios hacia red.
Sobretensión	Alta generación y baja demanda.
Armónicos	Electrónica de potencia.
Protecciones	Modificación de corrientes de falla.
Estabilidad	Menor inercia del sistema.

Un proyecto renovable debe ser:

- Técnicamente viable.
- Económicamente justificable.
- Ambientalmente responsable.

Costos principales:

- Inversión inicial.
- Instalación.
- Operación y mantenimiento.
- Reemplazo de equipos.
- Disposición final.

$$C_{inv} = C_{equipos} + C_{instalacion} + C_{ingenieria} + C_{permisos}$$

En sistemas FV

Incluye módulos, inversores, estructura, protecciones, conductores, baterías y mano de obra.

$$LCOE = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+i)^t}}$$

Símbolo	Descripción	Unidad
C_t	Costos anuales	USD
E_t	Energía generada	kWh
i	Tasa de descuento	–
n	Vida útil	años

Periodo simple de recuperación

$$PRS = \frac{C_{inv}}{A_{anual}}$$

Ejemplo

$$C_{inv} = 6000 \text{ USD}, \quad A_{anual} = 900 \text{ USD/ao}$$

$$PRS = \frac{6000}{900} = 6,67 \text{ aos}$$

$$PRS \approx 6,7 \text{ aos}$$

$$VAN = -C_{inv} + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+i)^t}$$

Criterio

- $VAN > 0$: proyecto conveniente.
- $VAN < 0$: proyecto no conveniente bajo los supuestos usados.

La transición energética implica reducir la dependencia de combustibles fósiles e incrementar:

- Energías renovables.
- Eficiencia energética.
- Almacenamiento.
- Redes inteligentes.
- Generación distribuida.
- Gestión de demanda.

Dimensiones de sostenibilidad

Dimensión	Descripción
Técnica	Operación segura, confiable y eficiente.
Económica	Viabilidad financiera durante la vida útil.
Ambiental y social	Menor impacto ambiental y beneficio comunitario.

Fabricación → Transporte → Instalación → Operación → Fin de vida

Aspectos a considerar

Reciclaje de paneles, baterías, uso de suelo, impactos ambientales y disposición final.

Validar consiste en comparar resultados simulados con:

- Datos reales de campo.
- Datos de fabricante.
- Datos históricos.
- Ensayos experimentales.
- Software especializado.

Error absoluto:

$$e_{abs} = |x_{real} - x_{sim}|$$

Error relativo porcentual:

$$e_{\%} = \frac{|x_{real} - x_{sim}|}{x_{real}} \cdot 100$$

Ejemplo de validación

$$P_{real} = 780 \text{ W}, \quad P_{sim} = 735 \text{ W}$$

$$e_{abs} = |780 - 735| = 45 \text{ W}$$

$$e_{\%} = \frac{45}{780} \cdot 100 = 5,77 \%$$

$$e_{\%} = 5,77 \%$$

MATLAB: balance con batería

```
clc; clear; close all;

hora = 0:23;

Egen = [0 0 0 0 0 0 0 100 300 500 700 850 ...
        900 850 700 500 250 80 0 0 0 0 0 0];

Eload = [100 80 70 70 80 120 250 300 220 180 160 150 ...
        180 200 220 250 350 500 600 550 400 250 180 120];

Ebat_max = 3000;
Ebat_min = 600;
Ebat = zeros(size(hora));
Ebat(1) = 1800;
ENS = zeros(size(hora));

for k = 1:length(hora)-1
    balance = Egen(k) - Eload(k);
    if balance >= 0
        Ebat(k+1) = min(Ebat(k) + balance, Ebat_max);
    else
        demanda_bat = abs(balance);
```

Modelado de un sistema renovable

Seleccione una tecnología: solar, eólica o hidráulica.

Defina:

- Variables de entrada.
- Variables de salida.
- Ecuación principal.
- Supuestos.
- Limitaciones.

Simulación en MATLAB

Simule uno de los siguientes casos:

- 1 Potencia FV durante un día.
- 2 Potencia eólica para varias velocidades.
- 3 Potencia hidráulica para varios caudales.
- 4 Balance energético con batería.

Evaluación técnico-económica

Calcule:

- Inversión inicial.
- Energía anual generada.
- Ahorro anual.
- Periodo de recuperación.
- Comentario de viabilidad.

Ejercicios propuestos

- 1 Un sistema FV de 2 kWp opera con $G = 750 \text{ W/m}^2$ y $\eta = 0,82$. Calcule la potencia.
- 2 Un sistema de 10 kW genera 1450 kWh en 30 días. Calcule el factor de capacidad.
- 3 Un proyecto cuesta 8500 USD y ahorra 1250 USD/año . Calcule el periodo de recuperación.
- 4 Un modelo entrega 920 W y la medición real es 980 W . Calcule el error porcentual.
- 5 Explique tres problemas técnicos de alta penetración renovable.

En este bloque se estudiaron:

- Modelado matemático.
- Simulación computacional.
- Validación de resultados.
- Indicadores de desempeño.
- Integración a red.
- Evaluación económica.
- Sostenibilidad.

Bibliografía sugerida



Enríquez Harper, G. (2018). *El ABC de las energías renovables en los sistemas eléctricos*. Limusa.



Carta, J. A., Calero, R., Colmenar, A., & Castro, M. (2009). *Centrales de energías renovables*. Pearson.



Creus Solé, A. (2014). *Energías renovables*. Ediciones de la U.



Perales Benito, T. (2018). *El universo de las energías renovables*. Marcombo.

Gracias

Preguntas y discusión